

Отчёт по эксперименту

1 Исходные данные

Варианты: EXAMPLE_240sec, EXAMPLE_600sec, EXAMPLE_K

Таблица 1: Исходные данные — EXAMPLE_240sec, повторность 1 — EXAMPLE_240sec_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	25	48	1.92
2	0	34	55	1.62
3	0	28	44	1.57
4	0	41	62	1.51
5	0	31	51	1.65
6	0	22	38	1.73
7	0	38	58	1.53
8	0	27	43	1.59
9	0	35	56	1.60
10	0	30	49	1.63
11	0	42	63	1.50
12	0	24	45	1.88
13	0	33	54	1.64
14	0	29	46	1.59
15	0	37	57	1.54
16	0	26	42	1.62
17	0	32	52	1.62
18	0	40	61	1.52
19	0	23	40	1.74
20	0	36	55	1.53
21	0	28	45	1.61
22	0	34	53	1.56
23	0	39	59	1.51
24	0	27	44	1.63
25	0	31	50	1.61
26	0	35	56	1.60
27	0	25	47	1.88
28	0	38	58	1.53
29	0	30	48	1.60
30	0	41	62	1.51
31	0	29	46	1.59
32	0	33	54	1.64

id	zar	ver	kor	rs.rat
33	0	26	41	1.58
34	0	37	57	1.54
35	0	32	51	1.59
36	0	40	60	1.50
37				
38				

Таблица 2: Исходные данные — EXAMPLE_240sec, повторность 2 — EXAMPLE_240sec_2.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	30	52	1.73
2	0	42	64	1.52
3	0	27	46	1.70
4	0	36	58	1.61
5	0	33	54	1.64
6	0	24	42	1.75
7	0	39	60	1.54
8	0	29	48	1.66
9	0	35	56	1.60
10	0	31	50	1.61
11	0	44	66	1.50
12	0	26	44	1.69
13	0	34	55	1.62
14	0	28	47	1.68
15	0	37	59	1.59
16	0	32	52	1.62
17	0	41	63	1.54
18	0	25	43	1.72
19	0	38	58	1.53
20	0	30	49	1.63
21	0	36	57	1.58
22	0	33	53	1.61
23	0	40	61	1.52
24	0	27	45	1.67
25	0	34	54	1.59
26	0	29	47	1.62
27	0	42	64	1.52
28	0	31	51	1.65
29	0	37	58	1.57
30	0	28	46	1.64
31	0	35	55	1.57
32	0	39	60	1.54
33	0	26	43	1.65
34				

id	zar	ver	kor	rs.rat
35				
36				
37				
38				

Таблица 3: Исходные данные — EXAMPLE_600sec, повторность 1 — EXAMPLE_600sec_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	38	72	1.89
2	0	52	85	1.63
3	0	44	68	1.55
4	0	61	92	1.51
5	0	47	78	1.66
6	0	35	65	1.86
7	0	58	88	1.52
8	0	42	74	1.76
9	0	55	82	1.49
10	0	49	79	1.61
11	0	63	95	1.51
12	0	39	70	1.79
13	0	51	84	1.65
14	0	46	76	1.65
15	0	57	86	1.51
16	0	41	73	1.78
17	0	54	81	1.50
18	0	48	77	1.60
19	0	60	90	1.50
20	0	36	67	1.86
21	0	53	83	1.57
22	0	45	75	1.67
23	0	59	87	1.47
24	0	43	72	1.67
25	0	50	80	1.60
26	0	56	85	1.52
27	0	40	71	1.77
28	0	62	93	1.50
29	0	47	78	1.66
30	0	52	84	1.62
31	0	38	69	1.82
32	0	55	82	1.49
33	0	44	74	1.68
34	0	58	88	1.52
35				
36				

id	zar	ver	kor	rs.rat
37				
38				

Таблица 4: Исходные данные — EXAMPLE_600sec, повторность 2 — EXAMPLE_600sec_2.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	43	78	1.81
2	0	56	88	1.57
3	0	39	70	1.79
4	0	61	94	1.54
5	0	48	80	1.67
6	0	52	85	1.63
7	0	37	68	1.84
8	0	59	90	1.53
9	0	45	76	1.69
10	0	54	83	1.54
11	0	50	81	1.62
12	0	63	96	1.52
13	0	41	73	1.78
14	0	57	87	1.53
15	0	46	78	1.70
16	0	53	84	1.58
17	0	38	69	1.82
18	0	60	92	1.53
19	0	47	79	1.68
20	0	55	86	1.56
21	0	42	74	1.76
22	0	58	89	1.53
23	0	49	80	1.63
24	0	51	82	1.61
25	0	44	75	1.70
26	0	62	95	1.53
27	0	40	71	1.77
28	0	56	87	1.55
29	0	48	79	1.65
30	0	54	84	1.56
31	0	39	70	1.79
32	0	59	91	1.54
33	0	45	77	1.71
34	0	52	83	1.60
35	0	61	93	1.52
36				
37				
38				

Таблица 5: Исходные данные — EXAMPLE_K, повторность 1 — EXAMPLE_K_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	32	58	1.81
2	0	45	62	1.38
3	0	28	41	1.46
4	0	51	55	1.08
5	0	67	71	1.06
6	0	39	48	1.23
7	0	22	35	1.59
8	0	58	64	1.10
9	0	41	52	1.27
10	0	74	78	1.05
11	0	36	44	1.22
12	0	29	38	1.31
13	0	63	69	1.10
14	0	48	53	1.10
15	0	55	60	1.09
16	0	31	42	1.35
17	0	42	49	1.17
18	0	59	65	1.10
19	0	37	46	1.24
20	0	26	34	1.31
21	0	50	57	1.14
22	0	44	51	1.16
23	0	68	73	1.07
24	0	33	40	1.21
25	0	47	54	1.15
26	0	56	61	1.09
27	0	30	39	1.30
28	0	52	58	1.12
29	0	40	47	1.18
30	0	61	67	1.10
31	0	35	43	1.23
32	0	49	55	1.12
33	0	27	36	1.33
34	0	54	59	1.09
35	0	43	50	1.16
36				
37				
38				

Таблица 6: Исходные данные — EXAMPLE_K, повторность 2 — EXAMPLE_K_2.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
----	-----	-----	-----	--------

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	29	52	1.79
2	0	41	58	1.41
3	0	36	47	1.31
4	0	55	63	1.15
5	0	48	56	1.17
6	0	33	44	1.33
7	0	62	70	1.13
8	0	27	39	1.44
9	0	44	53	1.20
10	0	51	60	1.18
11	0	38	49	1.29
12	0	57	65	1.14
13	0	31	43	1.39
14	0	46	54	1.17
15	0	59	68	1.15
16	0	35	46	1.31
17	0	42	51	1.21
18	0	53	61	1.15
19	0	28	40	1.43
20	0	49	57	1.16
21	0	37	48	1.30
22	0	60	69	1.15
23	0	34	45	1.32
24	0	45	52	1.16
25	0	56	64	1.14
26	0	32	42	1.31
27	0	50	58	1.16
28	0	39	50	1.28
29	0	58	66	1.14
30	0	30	41	1.37
31	0	47	55	1.17
32	0	54	62	1.15
33	0	43	51	1.19
34	0	52	59	1.13
35	0	26	37	1.42
36	0	48	56	1.17
37				
38				

2 Длина колеоптилей

2.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Длина колеоптилей

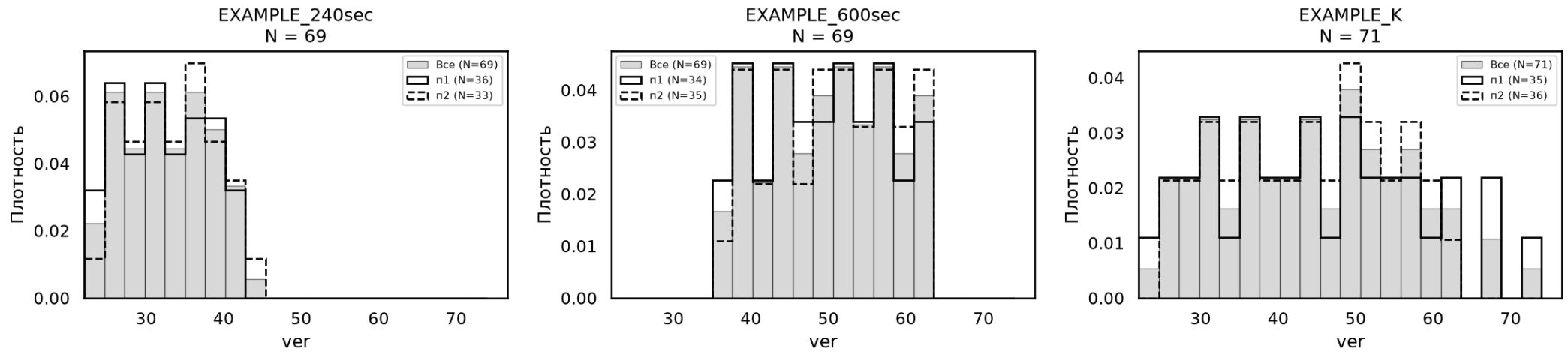


Рис. 1. Гистограммы распределения — Длина колеоптилей

Распределение (KDE): Длина колеоптилей

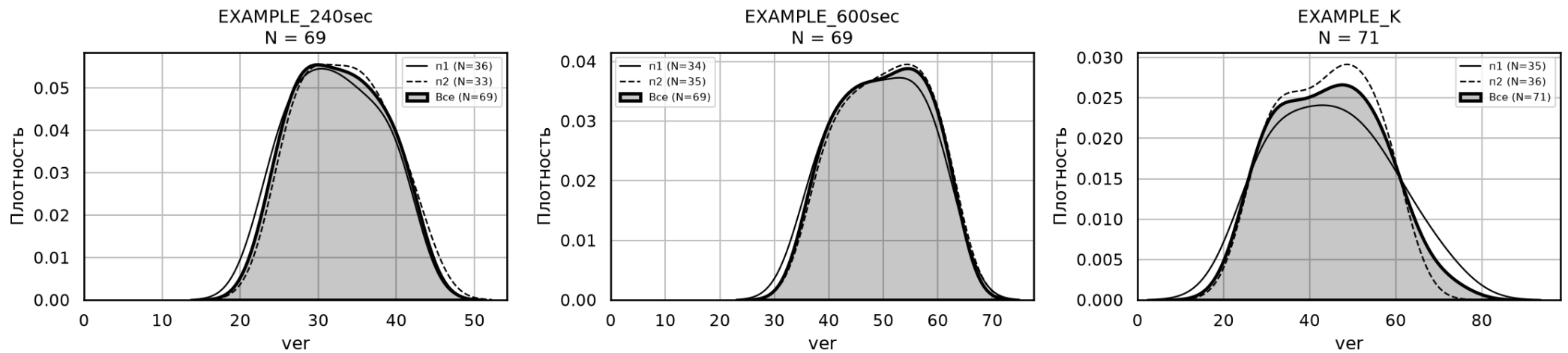


Рис. 2. Кривые плотности (KDE) — Длина колеоптилей

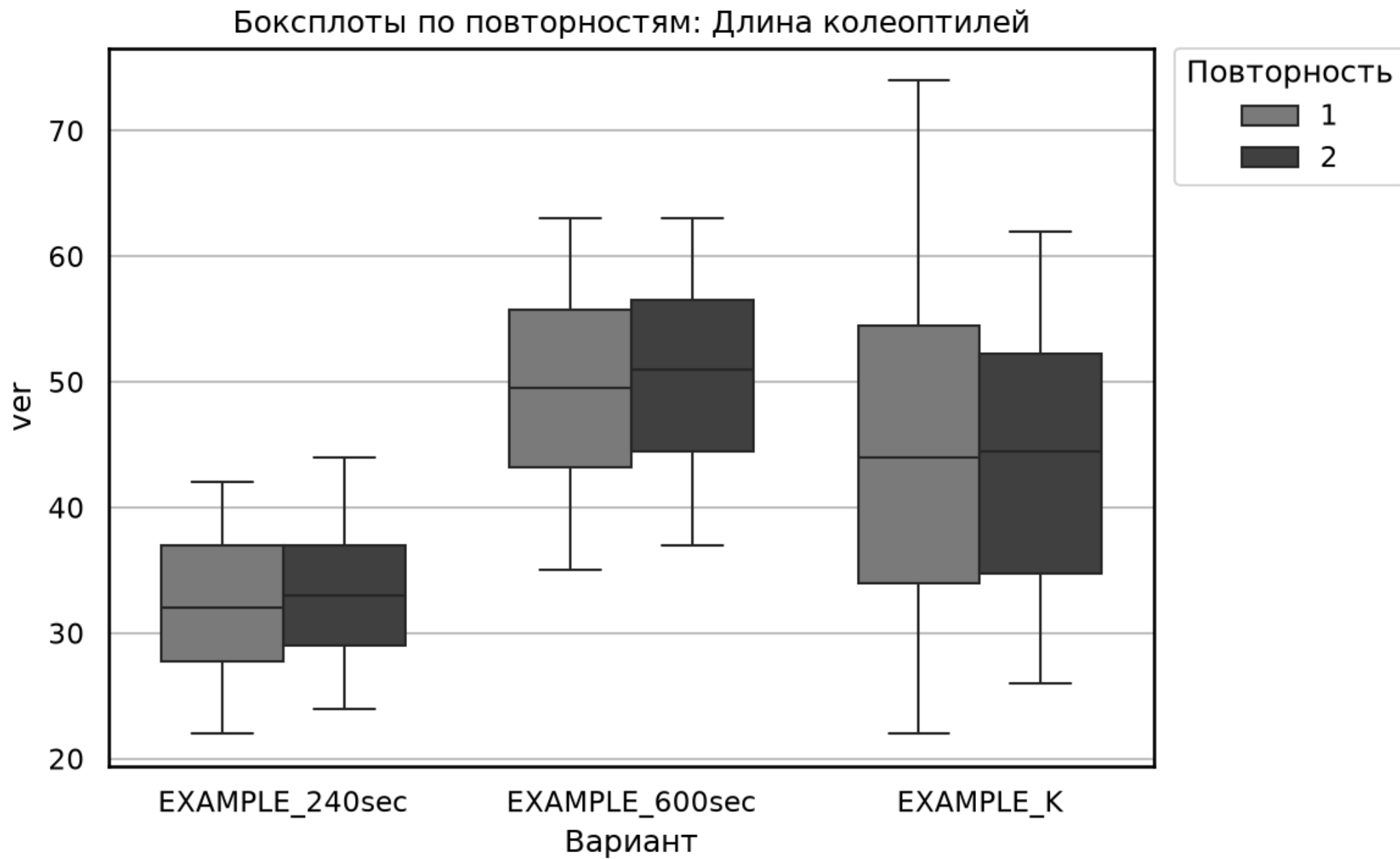
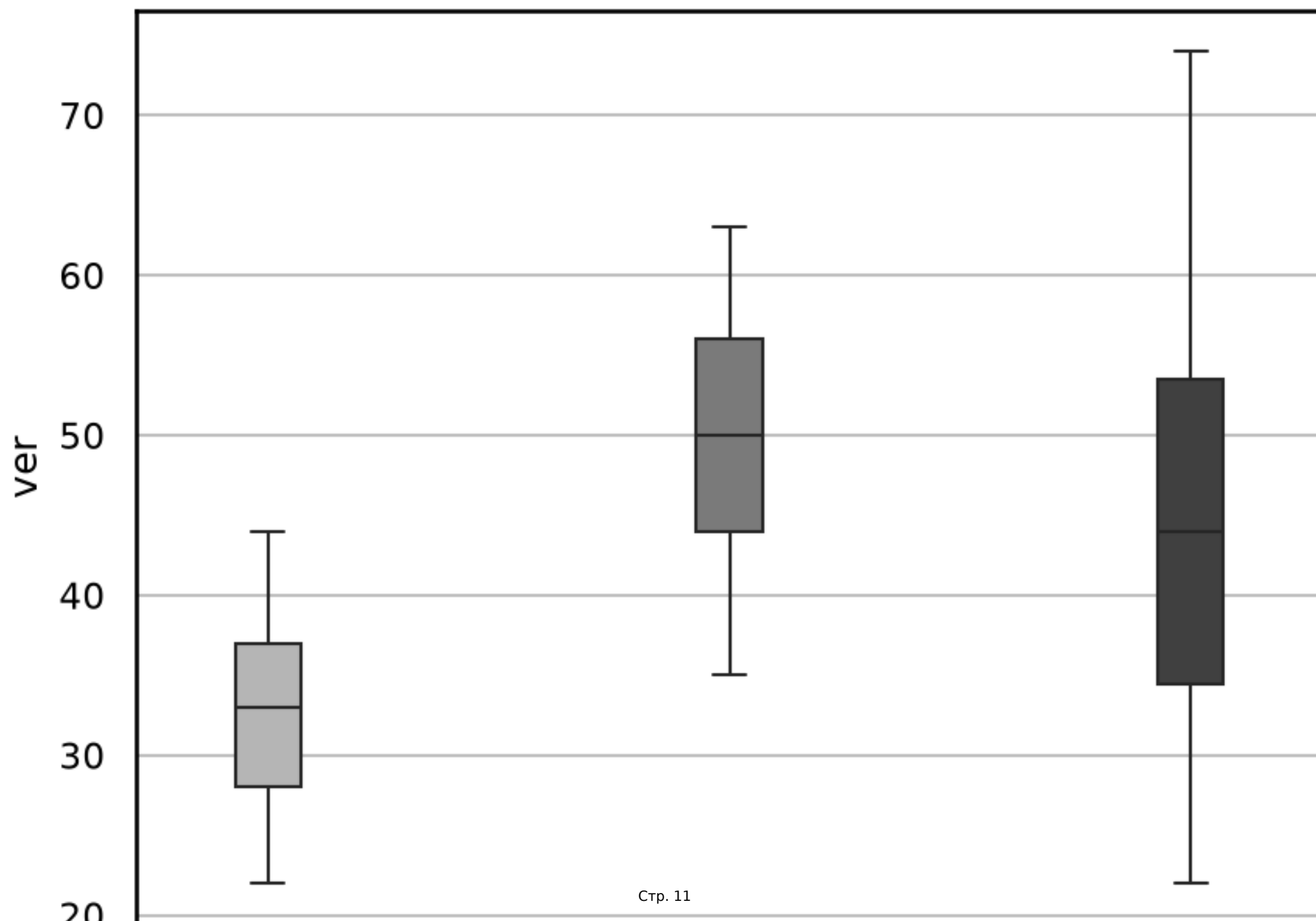


Рис. 3. Распределение по повторностям — Длина колеоптилей

Боксплоты: Длина колеоптилей



2.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 7: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Длина колеоптилей

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	32.70	32.50	0.92	31.00	34.00	да
2	EXAMPLE_600sec	49.88	50.00	0.86	48.00	52.00	да
3	EXAMPLE_K	44.32	44.00	0.92	41.00	47.00	да

Таблица 8: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Длина колеоптилей

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	33.00	32.50	0.64	31.00	34.00	да
2	EXAMPLE_600sec	50.00	50.00	0.92	48.00	52.00	да
3	EXAMPLE_K	44.00	44.00	0.95	41.00	47.00	да

Таблица 9: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Длина колеоптилей

	Вариант	P	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	0.15	да
2	EXAMPLE_600sec	0.07	да
3	EXAMPLE_K	0.15	да

Таблица 10: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Длина колеоптилей

	Вариант	P	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	0.11	да
2	EXAMPLE_600sec	0.03	нет
3	EXAMPLE_K	0.25	да

2.3 Итоги

Таблица 11: Итоговая статистика — Длина колеоптилей

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
EXAMPLE_240sec	32.70	5.59	0.67	1.32	69	22.00	44.00
EXAMPLE_600sec	49.88	7.88	0.95	1.86	69	35.00	63.00
EXAMPLE_K	44.32	11.96	1.42	2.78	71	22.00	74.00

2.4 Дисперсионный анализ — Длина колеоптилей

Таблица 12: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	32.167	1.493	21.54	0.0000
var EXAMPLE_600sec	17.186	2.143	8.02	0.0000
var EXAMPLE_K	12.748	2.127	5.99	0.0000
povt2	1.106	2.159	0.51	0.6091
var EXAMPLE_600sec:povt2	-0.059	3.053	-0.02	0.9846
var EXAMPLE_K:povt2	-2.270	3.031	-0.75	0.4547

R² = 0.396, R²_adj = 0.381, F = 26.63, P = 0.0000

Таблица 13: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var	2	10605.13	5302.56	66.05	0.0000
povt	1	5.18	5.18	0.06	0.7998
var:povt	2	58.85	29.43	0.37	0.6936
Residual	203	16297.20	80.28		

Таблица 14: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	42.3206
CV	21.1718
MSerror	80.281788
HSD	3.5847

r.harmonic	69.6540
Df	203.00
ntr	3
StudentizedRange	3.3390
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 15: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	5.5897	69	22.00	44.00	EXAMPLE_240sec	32.6957	c
2	7.8750	69	35.00	63.00	EXAMPLE_600sec	49.8841	a
3	11.9640	71	22.00	74.00	EXAMPLE_K	44.3239	b

Таблица 16: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
EXAMPLE_240sec	EXAMPLE_600sec	17.19	0.0000	13.61	20.77	да
EXAMPLE_240sec	EXAMPLE_K	11.63	0.0000	8.07	15.18	да
EXAMPLE_600sec	EXAMPLE_K	-5.56	0.0008	-9.12	-2.00	да

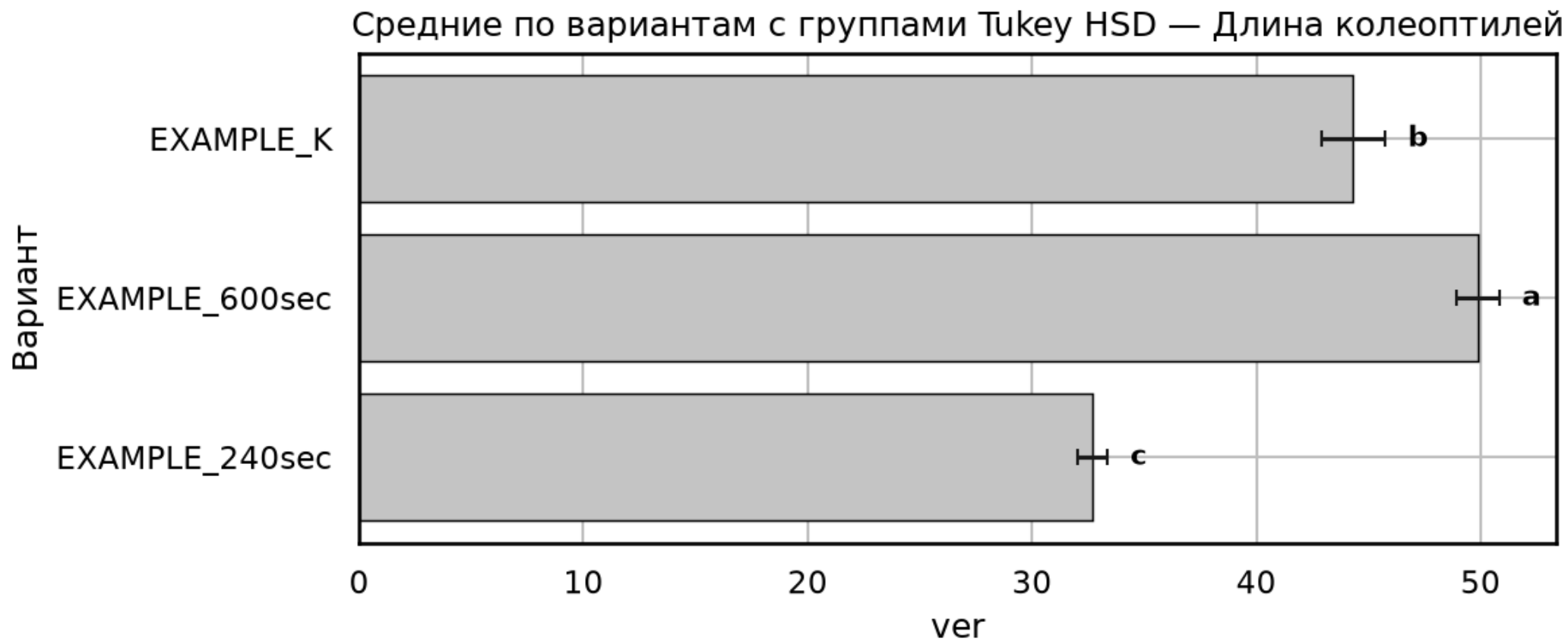


Рис. 5. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Длина колеоптилей

3 Длина корня

3.1 Форма и характер распределения данных

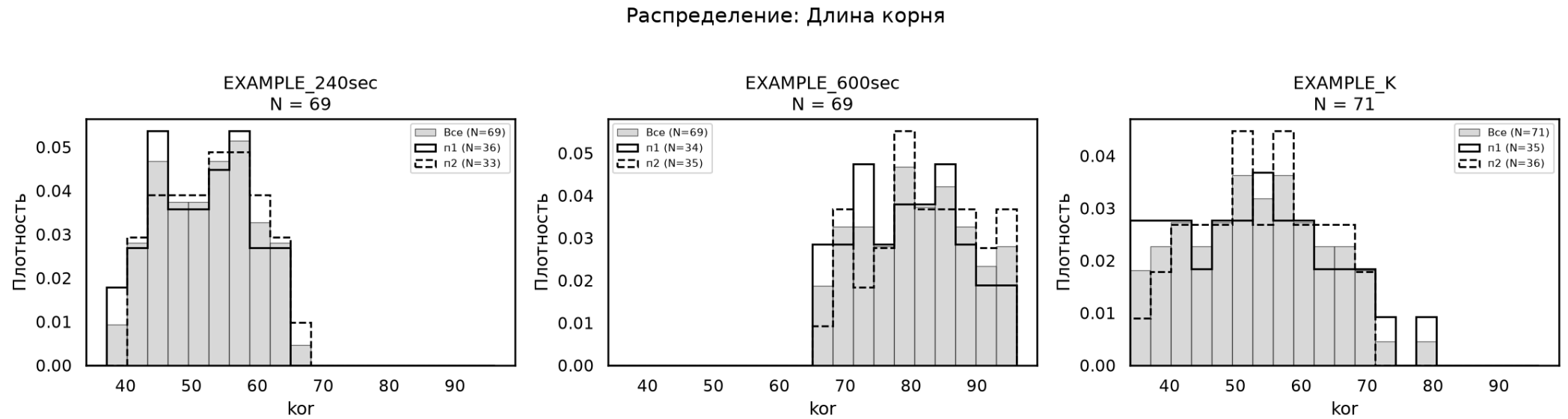


Рис. 6. Гистограммы распределения — Длина корня

Распределение (KDE): Длина корня

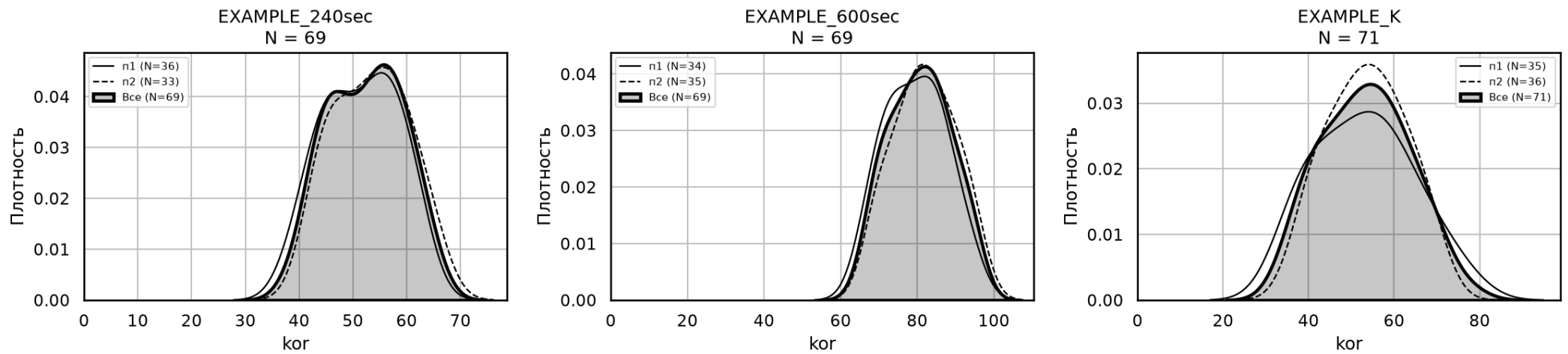


Рис. 7. Кривые плотности (KDE) — Длина корня

Боксплоты по повторностям: Длина корня

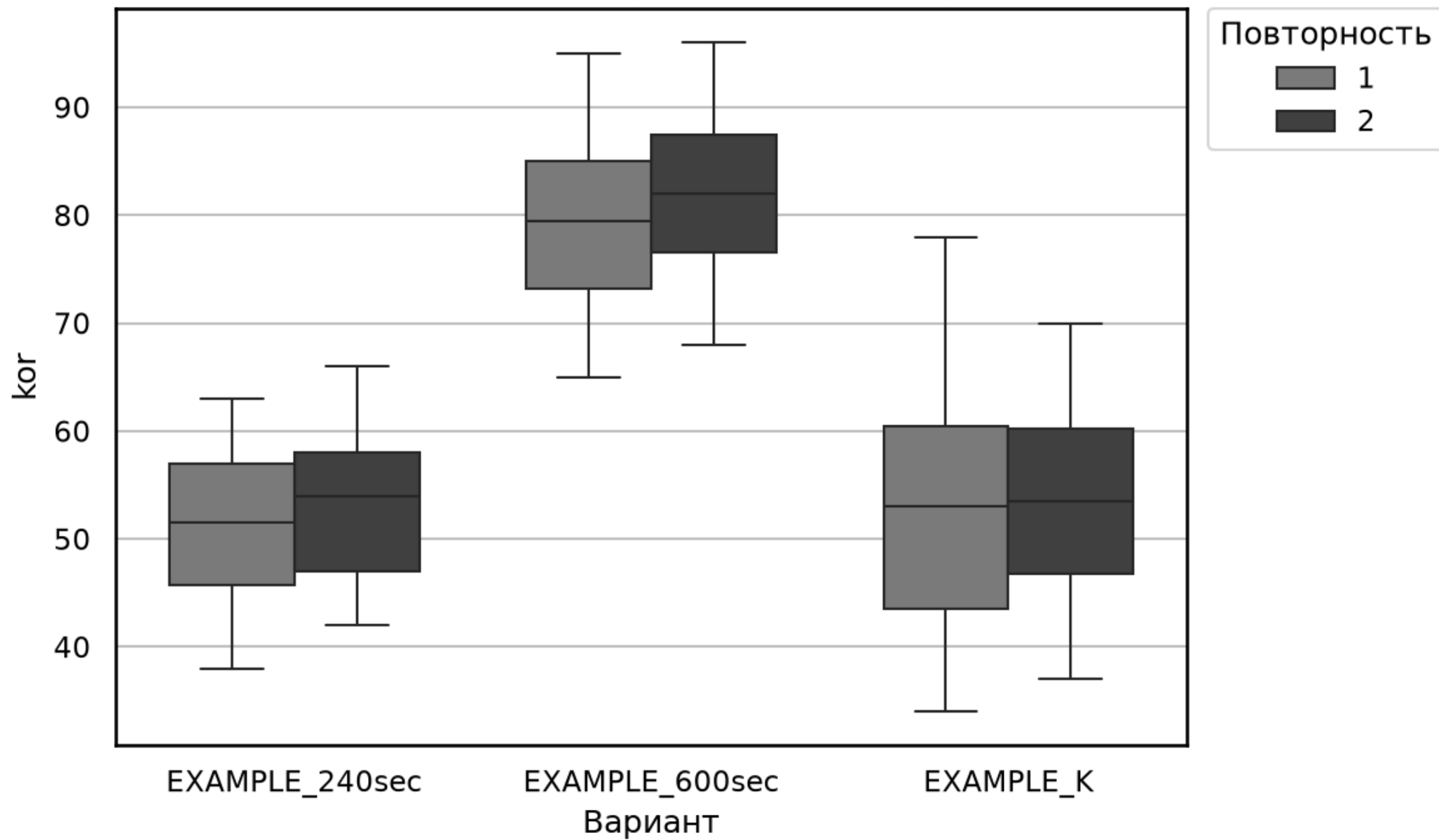
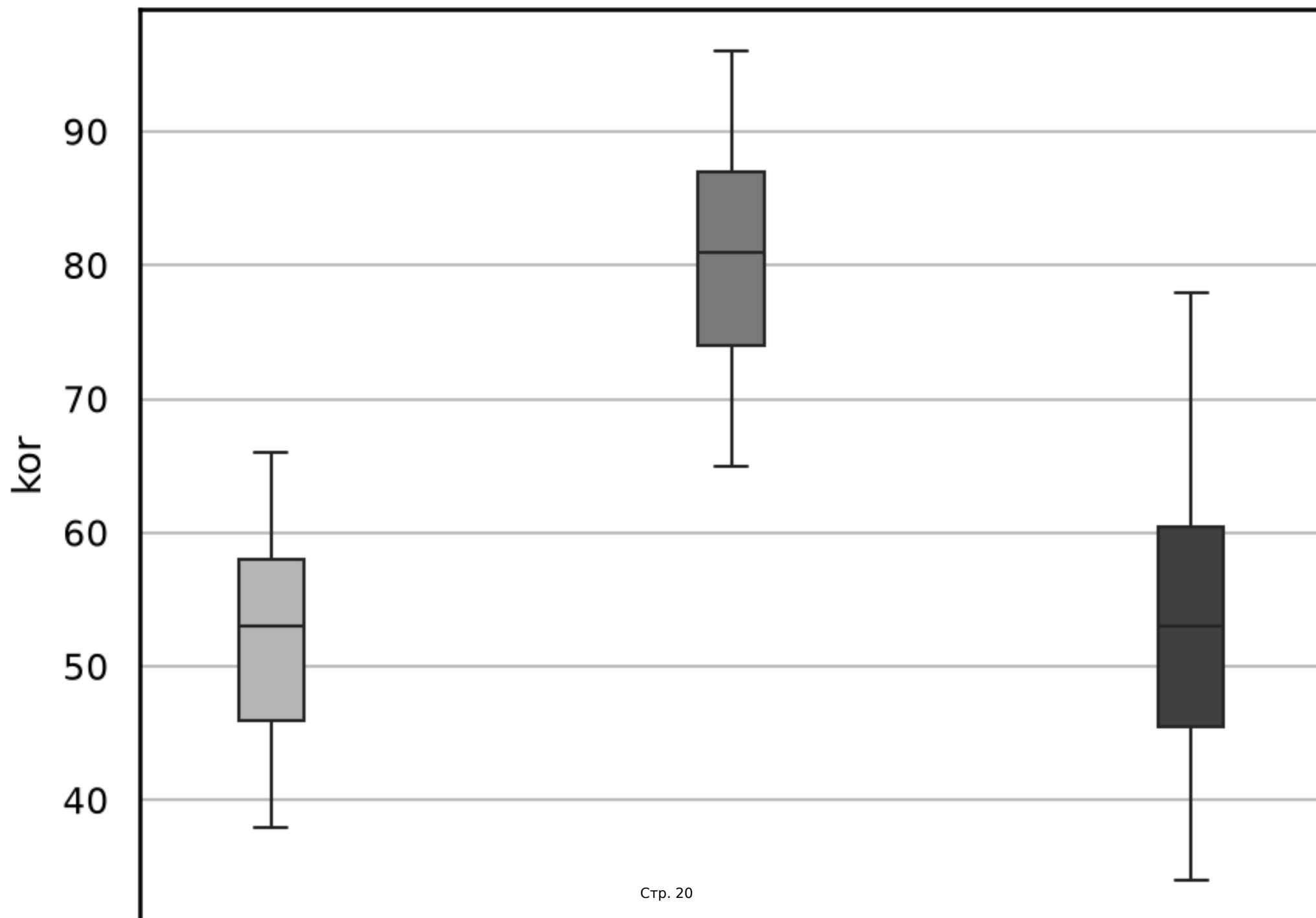


Рис. 8. Распределение по повторностям — Длина корня

Боксплоты: Длина корня



3.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 17: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Длина корня

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	52.32	52.50	0.95	50.50	54.00	да
2	EXAMPLE_600sec	80.72	80.50	0.99	78.50	83.00	да
3	EXAMPLE_K	53.31	53.00	0.98	50.50	56.00	да

Таблица 18: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Длина корня

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	53.00	52.50	0.43	50.50	54.00	да
2	EXAMPLE_600sec	81.00	80.50	0.79	78.50	83.00	да
3	EXAMPLE_K	53.00	53.00	0.86	50.50	56.00	да

Таблица 19: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Длина корня

	Вариант	P	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	0.14	да
2	EXAMPLE_600sec	0.15	да
3	EXAMPLE_K	0.15	да

Таблица 20: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Длина корня

	Вариант	P	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	0.16	да
2	EXAMPLE_600sec	0.24	да
3	EXAMPLE_K	0.58	да

3.3 Итоги

Таблица 21: Итоговая статистика — Длина корня

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
EXAMPLE_240sec	52.32	6.93	0.83	1.64	69	38.00	66.00
EXAMPLE_600sec	80.72	7.97	0.96	1.88	69	65.00	96.00
EXAMPLE_K	53.31	10.29	1.22	2.39	71	34.00	78.00

3.4 Дисперсионный анализ — Длина корня

Таблица 22: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	51.389	1.425	36.07	0.0000
var EXAMPLE_600sec	28.111	2.044	13.75	0.0000
var EXAMPLE_K	1.583	2.029	0.78	0.4363
povt2	1.944	2.060	0.94	0.3463
var EXAMPLE_600sec:povt2	0.470	2.912	0.16	0.8720
var EXAMPLE_K:povt2	-1.277	2.891	-0.44	0.6592

R² = 0.709, R²_adj = 0.702, F = 99.09, P = 0.0000

Таблица 23: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var	2	35948.52	17974.26	246.03	0.0000
povt	1	144.84	144.84	1.98	0.1606
var:povt	2	28.69	14.34	0.20	0.8219
Residual	203	14830.41	73.06		

Таблица 24: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	62.0335
CV	13.7785
MSerror	73.056201
HSD	3.4196

r.harmonic	69.6540
Df	203.00
ntr	3
StudentizedRange	3.3390
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 25: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	6.9314	69	38.00	66.00	EXAMPLE_240sec	52.3188	b
2	7.9740	69	65.00	96.00	EXAMPLE_600sec	80.7246	a
3	10.2909	71	34.00	78.00	EXAMPLE_K	53.3099	b

Таблица 26: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
EXAMPLE_240sec	EXAMPLE_600sec	28.41	0.0000	24.98	31.84	да
EXAMPLE_240sec	EXAMPLE_K	0.99	0.7714	-2.41	4.40	нет
EXAMPLE_600sec	EXAMPLE_K	-27.41	0.0000	-30.82	-24.01	да

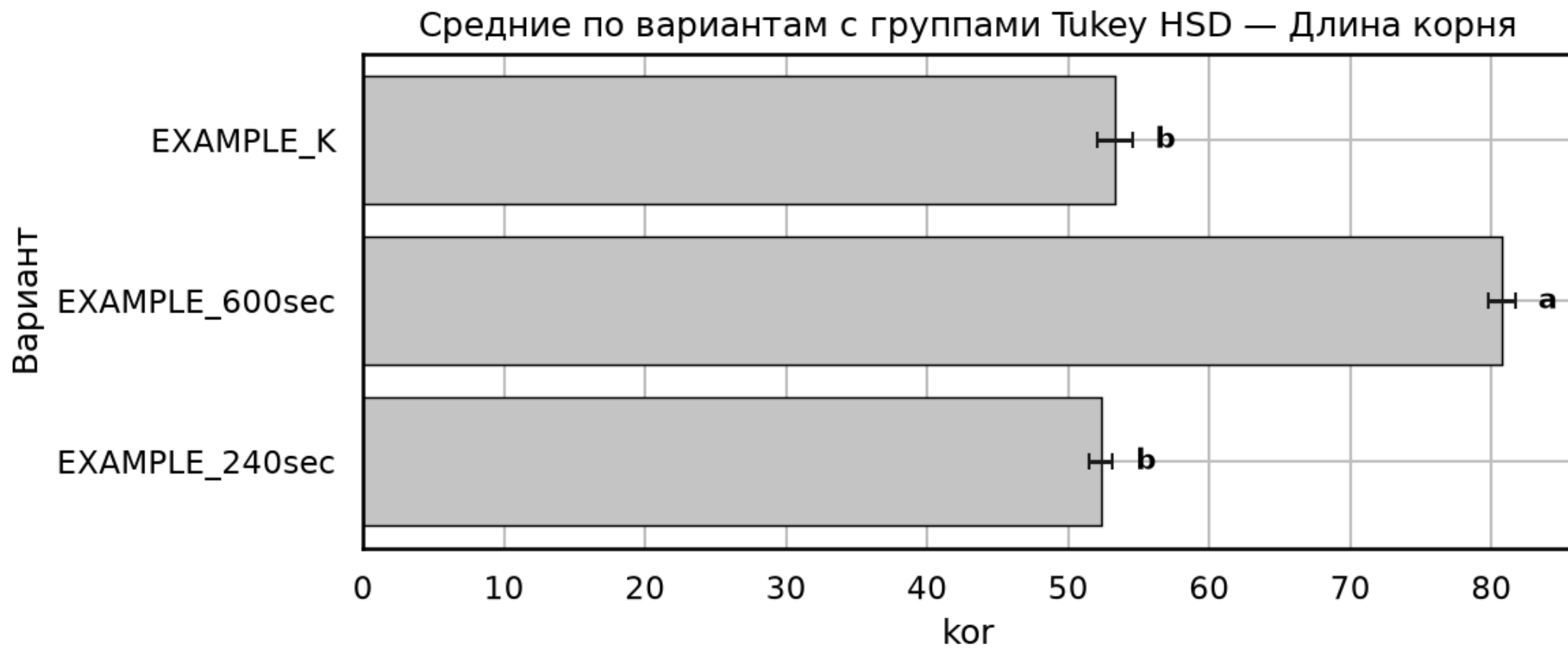


Рис. 10. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Длина корня

4 Отношение подземной/надземной частей растения

4.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Отношение подземной/надземной частей растения

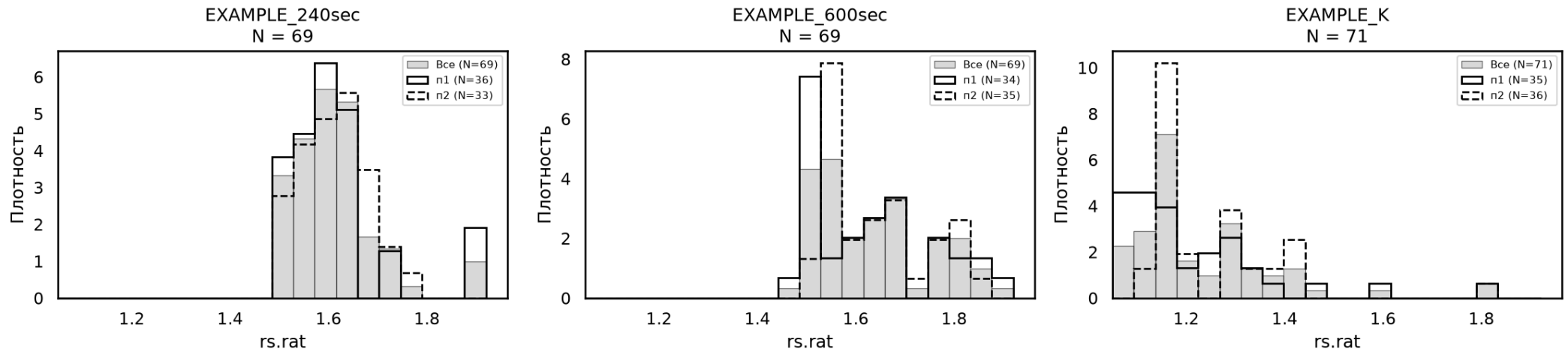


Рис. 11. Гистограммы распределения — Отношение подземной/надземной частей растения

Распределение (KDE): Отношение подземной/надземной частей растения

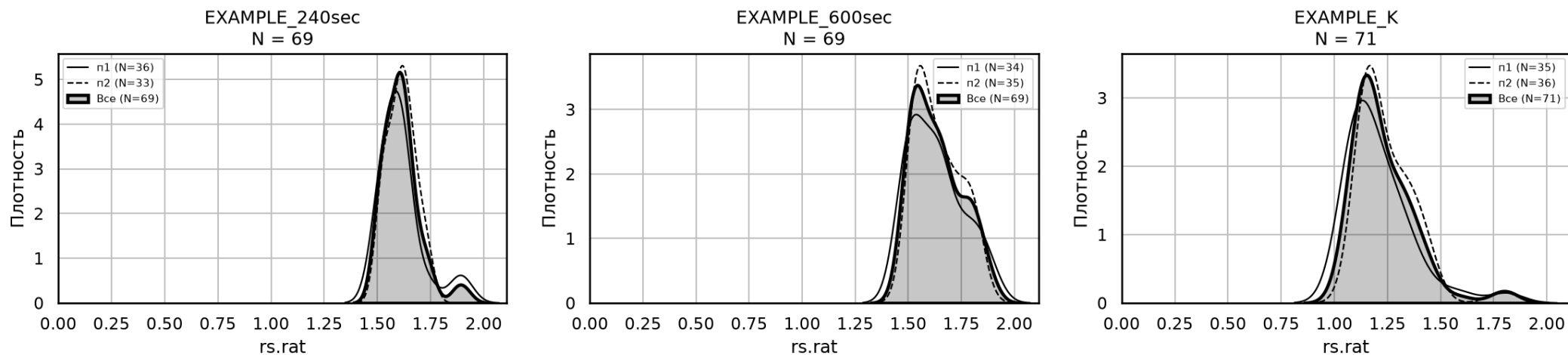


Рис. 12. Кривые плотности (KDE) — Отношение подземной/надземной частей растения

Боксплоты по повторностям: Отношение подземной/надземной частей растения

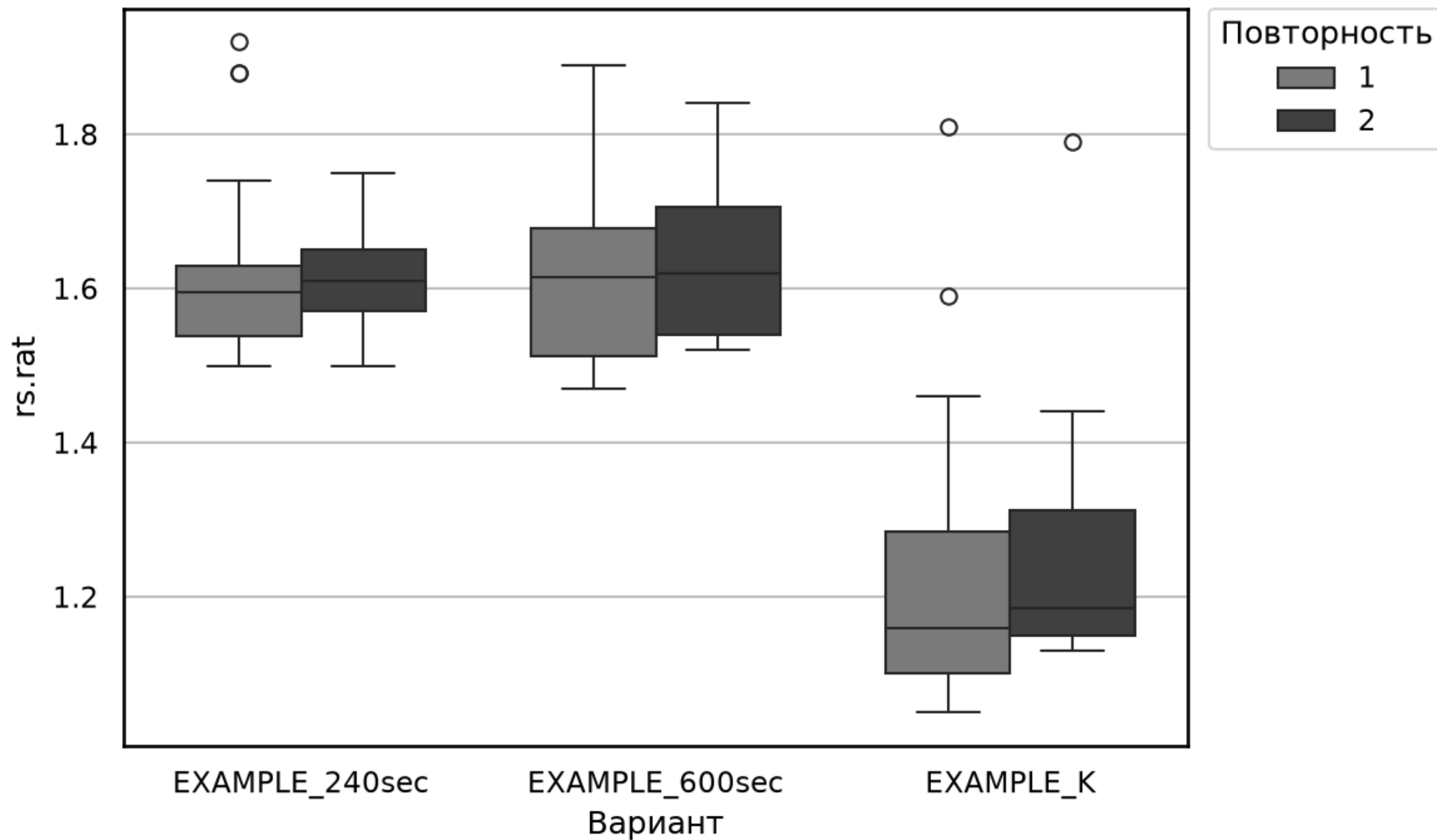
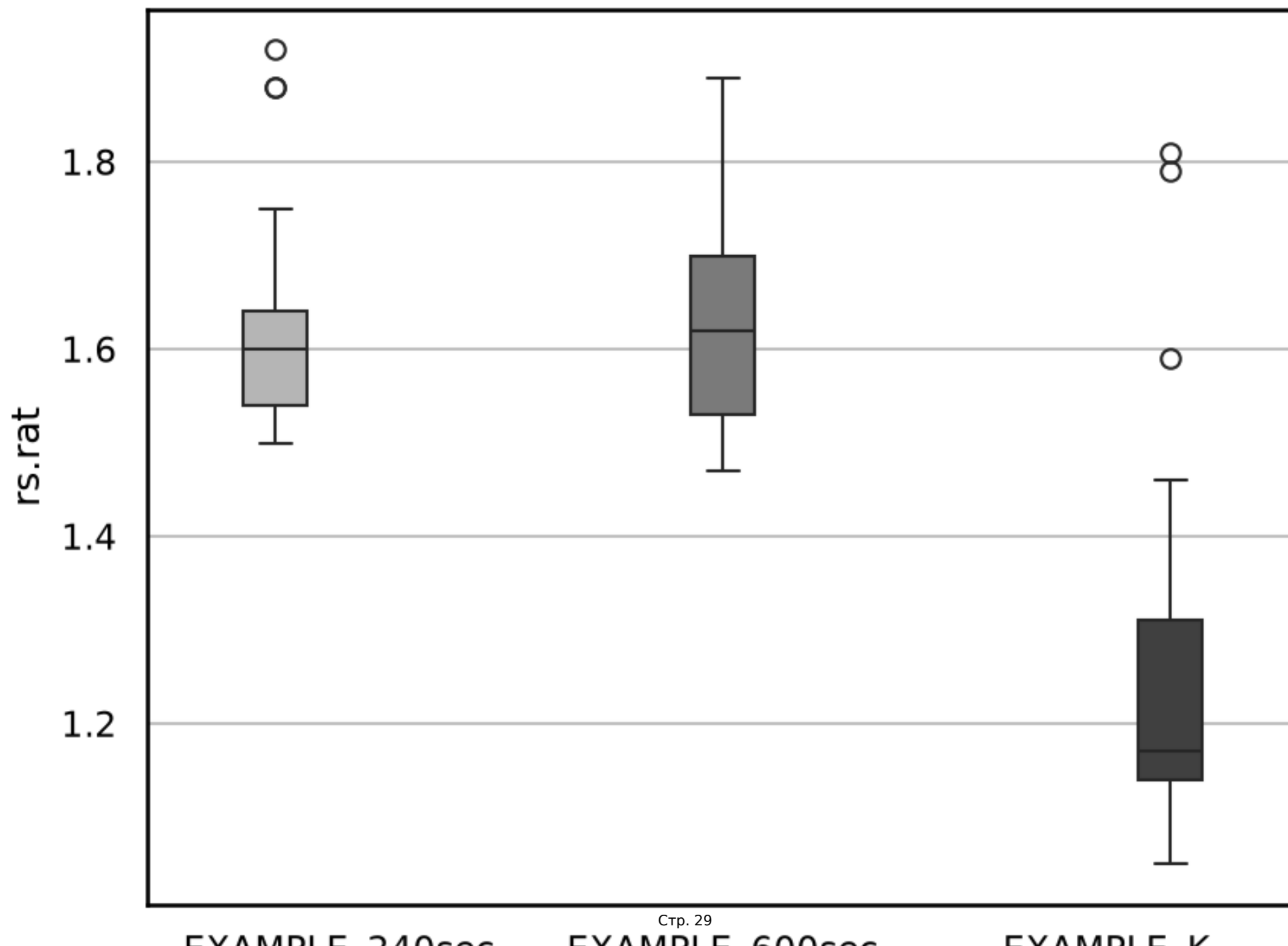


Рис. 13. Распределение по повторностям — Отношение подземной/надземной частей растения

Боксплоты: Отношение подземной/надземной частей растения



4.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 27: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	1.61	1.60	0.37	1.58	1.62	да
2	EXAMPLE_600sec	1.63	1.63	0.82	1.59	1.66	да
3	EXAMPLE_K	1.23	1.22	0.43	1.18	1.25	да

Таблица 28: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	1.60	1.60	0.82	1.58	1.62	да
2	EXAMPLE_600sec	1.62	1.63	0.66	1.59	1.66	да
3	EXAMPLE_K	1.17	1.22	0.01	1.18	1.25	нет

Таблица 29: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	P	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	0.01	нет
2	EXAMPLE_600sec	0.01	нет
3	EXAMPLE_K	0.01	нет

Таблица 30: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	P	Прошёл
1	EXAMPLE_240sec	0.00	нет
2	EXAMPLE_600sec	0.00	нет
3	EXAMPLE_K	0.00	нет

4.3 Итоги

Таблица 31: Итоговая статистика — Отношение подземной/надземной частей растения

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
EXAMPLE_240sec	1.61	0.09	0.01	0.02	69	1.50	1.92
EXAMPLE_600sec	1.63	0.11	0.01	0.03	69	1.47	1.89
EXAMPLE_K	1.23	0.15	0.02	0.03	71	1.05	1.81

4.4 Дисперсионный анализ — Отношение подземной/надземной частей растения

Таблица 32: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	1.611	0.020	80.51	0.0000
var EXAMPLE_600sec	0.018	0.029	0.62	0.5377
var EXAMPLE_K	-0.398	0.029	-13.96	0.0000
povt2	0.001	0.029	0.04	0.9715
var EXAMPLE_600sec:povt2	0.009	0.041	0.23	0.8209
var EXAMPLE_K:povt2	0.037	0.041	0.92	0.3573

$R^2 = 0.710$, $R^2_{adj} = 0.703$, $F = 99.59$, $P = 0.0000$

Таблица 33: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var	2	7.16	3.58	248.24	0.0000
povt	1	0.01	0.01	1.03	0.3122
var:povt	2	0.01	0.01	0.46	0.6297
Residual	203	2.93	0.01		

Таблица 34: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSError, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	1.4906
CV	8.0570

MSerror	0.014423
HSD	0.0480
r.harmonic	69.6540
Df	203.00
ntr	3
StudentizedRange	3.3390
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 35: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	0.0871	69	1.50	1.92	EXAMPLE_240sec	1.6119	a
2	0.1136	69	1.47	1.89	EXAMPLE_600sec	1.6343	a
3	0.1494	71	1.05	1.81	EXAMPLE_K	1.2330	b

Таблица 36: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
EXAMPLE_240sec	EXAMPLE_600sec	0.02	0.5143	-0.03	0.07	нет
EXAMPLE_240sec	EXAMPLE_K	-0.38	0.0000	-0.43	-0.33	да
EXAMPLE_600sec	EXAMPLE_K	-0.40	0.0000	-0.45	-0.35	да

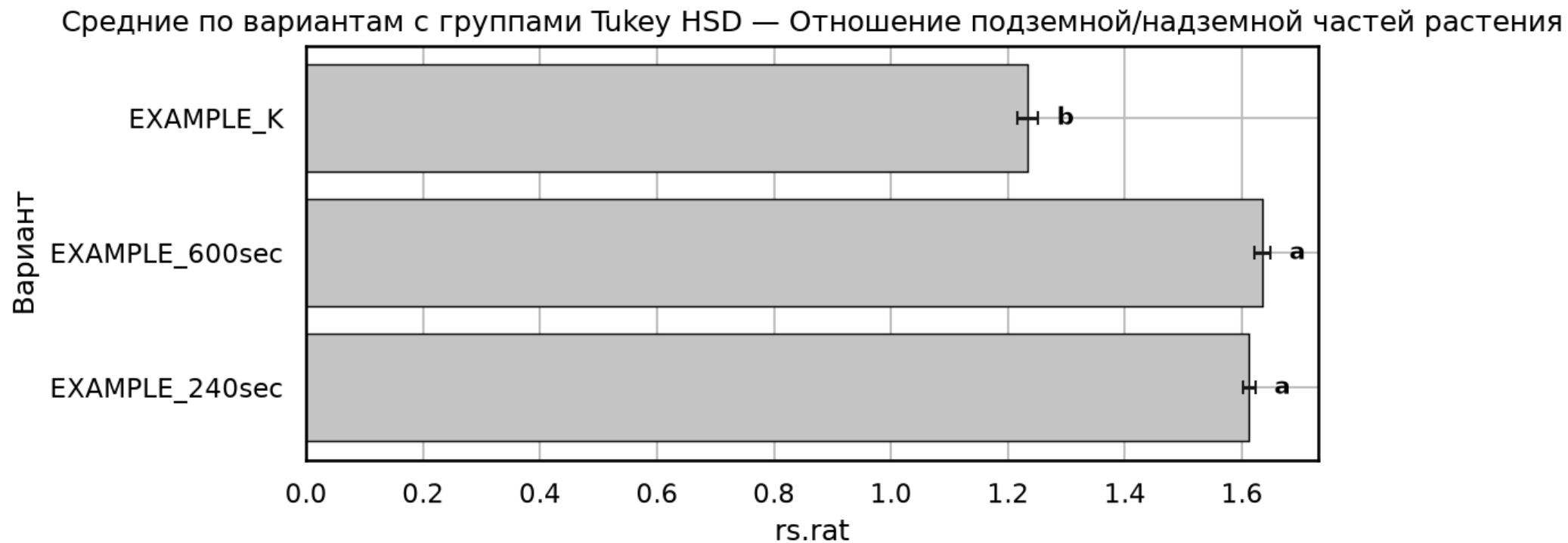


Рис. 15. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Отношение подземной/надземной частей растения

5 Всхожесть

Таблица 37: Всхожесть по исходным файлам

№	Вариант	Повт.	Жив.	Нежив.	Всего	Всхожесть, %
1	EXAMPLE_240sec	1	36	2	38	94.74
2	EXAMPLE_240sec	2	33	5	38	86.84
3	EXAMPLE_600sec	1	34	4	38	89.47
4	EXAMPLE_600sec	2	35	3	38	92.11
5	EXAMPLE_K	1	35	3	38	92.11
6	EXAMPLE_K	2	36	2	38	94.74

Таблица 38: Всхожесть по вариантам (все повторности)

Вариант	Жив.	Нежив.	Всего	Всхожесть, %
EXAMPLE_240sec	69	7	76	90.79
EXAMPLE_600sec	69	7	76	90.79
EXAMPLE_K	71	5	76	93.42